

Estadística General

Contenido

Residuos

Error estándar

Intervalos de confianza

Pruebas de hipótesis

Valores ajustados

Los **valores ajustados** $\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n$ se obtienen sustituyendo sucesivamente los valores observados $x_1, \dots, x_n$ en la ecuación de la línea de regresión estimada.

Los **Residuos** corresponden a la diferencia entre lo observado y lo estimado. Es decir,

$$\hat{\epsilon}_i = y_i - \hat{y}_i$$

Ejemplo

La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos. Determine los residuos.

Precio harina	190	160	134	129	172	197
Pesca anchoa	7.23	8.53	9.82	10.26	8.96	12.27

Precio harina	167	239	542	372	245	376	454	410
Pesca anchoa	10.28	4.45	1.78	4.0	3.3	4.3	0.8	0.5

En R

```
lm(Y~X)$fitted.values
```

```
lm(Y~X)$residuals
```

Error estándar residual

El **Error estándar residual** es una medida de la variabilidad de los residuos. Primero un estimador de σ^2 es

$$S_R^2 = \frac{SCR}{n-2} = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2$$

y el error estándar residual es $\sqrt{S_R^2}$

Ejemplo

La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos. Determine el error estándar.

Precio harina	190	160	134	129	172	197
Pesca anchoa	7.23	8.53	9.82	10.26	8.96	12.27

Precio harina	167	239	542	372	245	376	454	410
Pesca anchoa	10.28	4.45	1.78	4.0	3.3	4.3	0.8	0.5

Intervalos de confianza para los parámetros de regresión: Introducción

Primero unas palabras sobre la distribución de las estimaciones

$$\hat{\beta}_1 \sim \text{Normal} \left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{S_X^2} \right)$$

$$\hat{\beta}_0 \sim \text{Normal} \left(\beta_0, \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_X^2} \right) \right)$$

Intervalos de confianza para los parámetros de regresión: Introducción

Considerando que una estimación de σ^2 es S_R^2 , obtenemos

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{S_R^2}{S_X^2}}} \sim t_{n-2}$$

y

$$\frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{S_R^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_X^2} \right)}} \sim t_{n-2}$$

Intervalos de confianza para los parámetros de regresión

- Intervalo de Confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para β_1

$$\left(\hat{\beta}_1 \pm t_{(n-2), \alpha/2} \sqrt{\frac{S_R^2}{S_X^2}} \right)$$

- Intervalo de Confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para β_0

$$\left(\hat{\beta}_0 \pm t_{(n-2), \alpha/2} \sqrt{S_R^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_X^2} \right)} \right)$$

donde $t_{n-2, \alpha}$ es el cuartil α de la distribución t_{n-2}

Ejemplo

La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos. Determine el error estándar.

Precio harina	190	160	134	129	172	197
Pesca anchoa	7.23	8.53	9.82	10.26	8.96	12.27

Precio harina	167	239	542	372	245	376	454	410
Pesca anchoa	10.28	4.45	1.78	4.0	3.3	4.3	0.8	0.5

Intervalos de confianza para los parámetros de regresión en R

```
confint(lm(Y~X), conf.level)
```

Pruebas de hipótesis sobre los coeficientes de regresión

- ▶ $H_0 : \beta_0 = \beta_{00}$ v/s $H_1 : \begin{matrix} \beta_0 < \beta_{00} \\ \beta_0 > \beta_{00} \\ \beta_0 \neq \beta_{00} \end{matrix}$
- ▶ Estadístico de prueba: $t = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_{00}}{\sqrt{S_R^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_X^2} \right)}}$
- ▶ Valor-p ($T \sim t_{n-2}$)

Caso	H_1	Valor-p
A)	$\beta_0 < \beta_{00}$	$\mathbf{P}(T < t)$
B)	$\beta_0 > \beta_{00}$	$\mathbf{P}(T > t)$
C)	$\beta_0 \neq \beta_{00}$	$\mathbf{2P}(T < - t)$

Pruebas de hipótesis sobre los coeficientes de regresión

Región de rechazo (t_α cuantil distribución t_{n-2})

Caso	H_1	Región de rechazo
A)	$\beta_0 < \beta_{00}$	$(-\infty, t_\alpha)$
B)	$\beta_0 > \beta_{00}$	$(t_{1-\alpha}, \infty)$
C)	$\beta_0 \neq \beta_{00}$	$(-\infty, t_{\alpha/2}) \cup (t_{1-\alpha/2}, \infty)$

Pruebas de hipótesis sobre los coeficientes de regresión

- ▶ $H_0 : \beta_1 = \beta_{10}$ v/s $H_1 : \begin{matrix} \beta_1 < \beta_{10} \\ \beta_1 > \beta_{10} \\ \beta_1 \neq \beta_{10} \end{matrix}$
- ▶ Estadístico de prueba: $t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_{10}}{\sqrt{\frac{S_R^2}{S_X^2}}}$
- ▶ Valor-p ($T \sim t_{n-2}$)

Caso	H_1	Valor-p
A)	$\beta_1 < \beta_{10}$	$\mathbf{P}(T < t)$
B)	$\beta_1 > \beta_{10}$	$\mathbf{P}(T > t)$
C)	$\beta_1 \neq \beta_{10}$	$\mathbf{2P}(T < - t)$

Pruebas de hipótesis sobre los coeficientes de regresión

Región de rechazo (t_α cuantil distribución t_{n-2})

Caso	H_1	Región de rechazo
A)	$\beta_1 < \beta_{10}$	$(-\infty, t_\alpha)$
B)	$\beta_1 > \beta_{10}$	$(t_{1-\alpha}, \infty)$
C)	$\beta_1 \neq \beta_{10}$	$(-\infty, t_{\alpha/2}) \cup (t_{1-\alpha/2}, \infty)$

Ejemplo

La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos. Determine el error estándar.

Precio harina	190	160	134	129	172	197
Pesca anchoa	7.23	8.53	9.82	10.26	8.96	12.27

Precio harina	167	239	542	372	245	376	454	410
Pesca anchoa	10.28	4.45	1.78	4.0	3.3	4.3	0.8	0.5

Resumen del modelo de regresión en R

```
summary(lm(Y~X))
```

```
Call:
lm(formula = precioHarina ~ pescaAnchoa)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-110.09  -38.34  -19.07   34.47  142.22

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  452.119     36.824   12.278 3.75e-08 ***
pescaAnchoa  -29.402       5.091   -5.775 8.81e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 71.69 on 12 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7354,    Adjusted R-squared:  0.7134
F-statistic: 33.36 on 1 and 12 DF,  p-value: 8.805e-05
```

Figura: Salida del summary